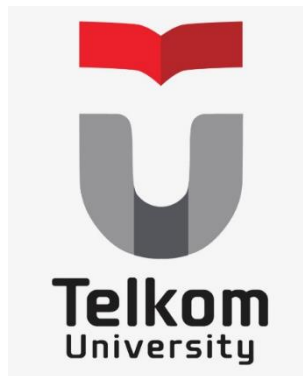


DOKUMENTASI KEBUTUHAN APLIKASI

**Aplikasi Multi-Platform (Website dan Mobile) Info-BIF sebagai Sarana
Penyebaran Informasi di Prodi S1 Informatika Fakultas Informatika
Universitas**



Disusun Oleh:

1. Abdul Daffa Fakhrudin - 1301201583
2. Fadhly Al-farizi - 1301201472
3. Muhammad Abid Darmawan - 1301204380
4. Muhammad Rieza Fachrezi - 1301204335
5. Nico Valentino -1301204351

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

DOKUMENTASI KEBUTUHAN APLIKASI	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PERANCANGAN APLIKASI	1
1.1. Deskripsi Aplikasi	1
1.2. Deskripsi Lingkungan Implementasi.....	2
1.3. Deskripsi Arsitektural.....	2
1.4. Deskripsi Komponen	2
BAB II PERANCANGAN DATABASE DAN CPANEL	3
2.1. Skema Relasi	3
2.2. CPanel	3
2.2.1. File Manager.....	4
2.2.2. MySQL Databases	4
2.2.3. PHPMyAdmin	4
BAB III PERANCANGAN DETAIL CLASS.....	5
3.1. Class HomeController	5
3.1.1. Fungsi index().....	5
3.2. Class AdminController	5
3.2.1. Fungsi loginForm().....	6
3.2.2. Fungsi forgotForm()	6
3.2.3. Fungsi questionForm()	6
3.2.4. Fungsi passwordRecoveryForm()	6
3.2.5. Fungsi submitEmailRecovery().....	7
3.2.6. Fungsi submitAnswerRecovery().....	7
3.2.7. Fungsi submitPasswordRecovery()	7
3.2.8. Fungsi editPasswordRecoveryQuestion()	7
3.2.9. Fungsi updatePasswordRecoveryQuestion().....	7
3.2.10. Fungsi logout()	8
3.3. Class FeedbackController.....	8

3.3.1. Fungsi index()	8
3.3.2. Fungsi show()	8
3.3.3. Fungsi edit()	8
3.3.4. Fungsi update()	9
3.4. Class LinkController	9
3.4.1. Fungsi index()	9
3.4.2. Fungsi index_home()	9
3.4.3. Fungsi create()	10
3.4.4. Fungsi store()	10
3.4.5. Fungsi edit()	10
3.4.6. Fungsi update()	10
3.4.7. Fungsi destroy()	10
3.5. Class PostController	10
3.5.1. Fungsi index()	11
3.5.2. Fungsi create()	11
3.5.3. Fungsi store()	11
3.5.4. Fungsi show()	11
3.5.5. Fungsi edit()	11
3.5.6. Fungsi update()	12
3.5.7. Fungsi destroy()	12
3.6. Class SectionController	12
3.6.1. Fungsi index()	12
3.6.2. Fungsi create()	13
3.6.3. Fungsi store()	13
3.6.4. Fungsi edit()	13
3.6.5. Fungsi update()	13
3.6.6. Fungsi destroy()	13
3.7. Class TagController	13
3.7.1. Fungsi index()	14
3.7.2. Fungsi create()	14
3.7.3. Fungsi store()	14
3.7.4. Fungsi show()	14

3.7.5. Fungsi edit()	15
3.7.6. Fungsi update()	15
3.7.7. Fungsi destroy()	15
3.8. Class ApiAuthController	15
3.8.1. Fungsi Login()	15
3.8.2. Fungsi Logout	15
3.9. Class ApiPostController	16
3.9.1. Fungsi Index()	16
3.9.2. Fungsi Store()	16
3.9.3. Fungsi Update()	16
3.9.4. Fungsi Destroy()	17
3.10. Class ApiTagController	17
3.10.1. Fungsi Index()	17
3.10.2. Fungsi Store()	17
3.10.3. Fungsi Show()	18
3.10.4. Fungsi Update()	18
3.10.5. Fungsi Destroy()	18
3.11. Class ApiImportantSectionController	18
3.11.1. Fungsi Index()	18
3.11.2. Fungsi Store()	19
3.11.3. Fungsi Show()	19
3.11.4. Fungsi Update()	19
3.11.5. Fungsi Destroy()	19
3.12. Class ApiImportantLinkController	19
3.12.1. Fungsi Index()	20
3.12.2. Fungsi Store()	20
3.12.3. Fungsi Show()	20
3.12.4. Fungsi Update()	20
3.12.5. Fungsi Destroy()	20
3.13. Class ApiFeedbackLinkController	21
3.13.1. Fungsi Index()	21
3.13.2. Fungsi Store()	21

3.14. Class ApiPasswordRecoveryController	21
3.14.1. Fungsi Index()	22
3.14.2. Fungsi Store()	22
3.14.3. Fungsi Show()	22
3.14.4. Fungsi Update()	22
3.15. Class ApiEditPasswordRecoveryController	22
3.15.1. Fungsi Index()	23
3.15.2. Fungsi Store()	23
3.16. Class Model User	23
3.17. Class Model Post	24
3.18. Class Model PostTag	24
3.19. Class Model Tag	25
3.20. Class Model ImportantSection	25
3.21. Class Model ImportantLink	26
3.22. Class Model PasswordRecovery	26
3.23. Class Model FeedbackLink	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Awal Aplikasi Website pada Desktop	1
Gambar 1.2 Tampilan Awal Aplikasi Website pada Mobile	2
Gambar 1.3 Tampilan Awal Aplikasi Mobile pada Mobile	2
Gambar 2.1 Skema relasi rancangan database Info-BIF	4
Gambar 2.2 Halaman Awal cPanel	5
Gambar 2.3 Section File Manager	5
Gambar 2.4 Tampilan Depan File Manager	6
Gambar 2.5 Section MySQL Databases	6
Gambar 2.6 Tampilan Depan MySQL Databases bagian 1	7
Gambar 2.7 Tampilan Depan MySQL Databases bagian 2	7
Gambar 2.8 Section PHPMyAdmin	7
Gambar 2.9 Tampilan Awal PHPMyAdmin	7
Gambar 2.10 Tampilan Schema Info-BIF	7
Gambar 3.1 HomeController	8
Gambar 3.2 AdminController	9
Gambar 3.3 FeedbackController	11
Gambar 3.4 LinkController	12
Gambar 3.5 PostController	14
Gambar 3.6 SectionController	15
Gambar 3.7 TagController	17
Gambar 3.8 ApiAuthController	18
Gambar 3.9 ApiPostController	19
Gambar 3.10 ApiTagController	20
Gambar 3.11 ApiImportantSectionController	21
Gambar 3.12 ApiImportantLinkController	23
Gambar 3.13 ApiFeedbackLinkController	24
Gambar 3.14 ApiPasswordRecoveryController	25
Gambar 3.15 ApiEditPasswordRecoveryController	26
Gambar 3.16 Model User	27

Gambar 3.17 Model Post	27
Gambar 3.18 Model PostTag	28
Gambar 3.19 Model Tag	28
Gambar 3.20 Model ImportantSection	28
Gambar 3.21 Model ImportantLink	29
Gambar 3.22 Model PasswordRecovery	29
Gambar 3.23 Model FeedbackLink	30

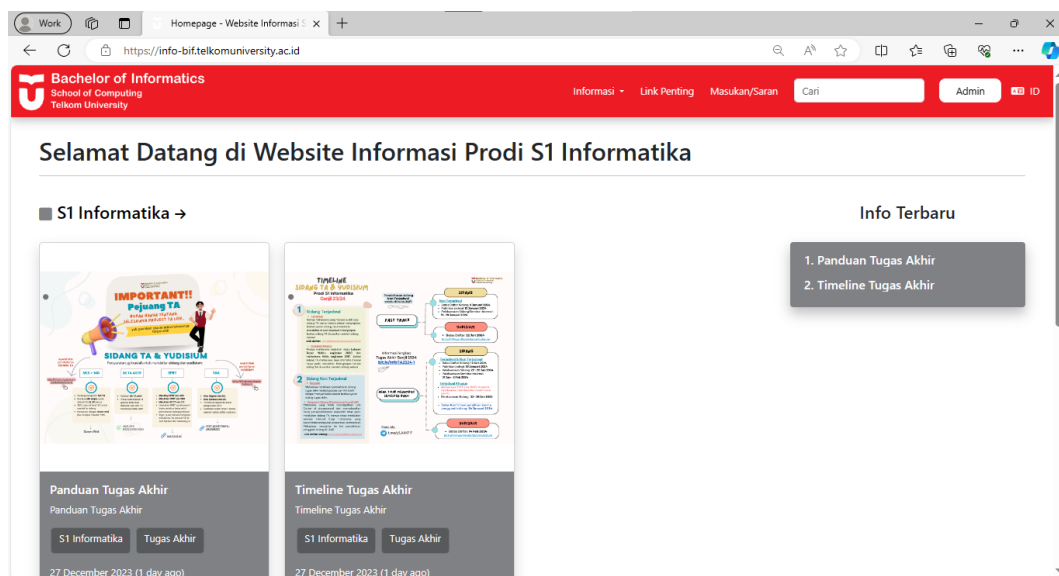
BAB I PERANCANGAN APLIKASI

1.1. Deskripsi Aplikasi

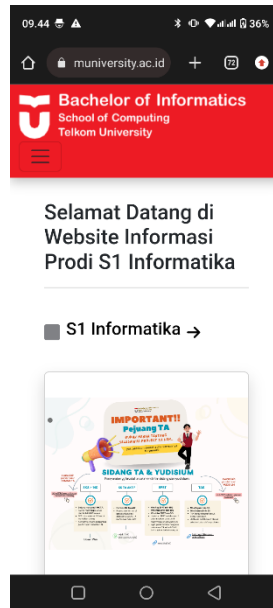
Info-BIF merupakan sebuah aplikasi multi-platform (Website dan Mobile) yang digunakan sebagai salah satu sarana penyebaran informasi yang terdapat di Prodi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom. Aplikasi website digunakan sebagai tempat untuk membuat informasi yang akan ditampilkan serta menampilkan informasi yang sudah dibuat sebelumnya, sedangkan aplikasi mobile hanya digunakan sebagai tempat untuk membuat informasi. Terdapat dua tipe pengguna yang dapat mengakses aplikasi ini, yakni Pengguna, dan Admin.

1. **Pengguna** merupakan sebutan untuk semua yang mengakses website informasi Info-BIF. Pengguna hanya memiliki fitur untuk melihat informasi yang ditampilkan pada laman Info-BIF.

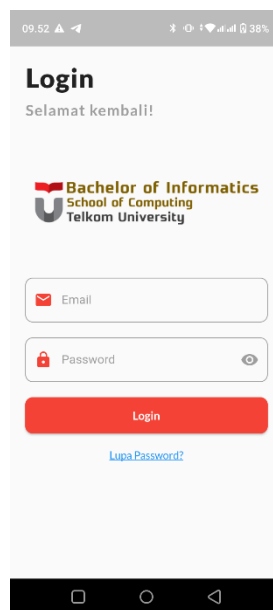
2. **Admin** merupakan sebutan untuk civitas sekretariat dosen Prodi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom. Admin memiliki fitur untuk melihat informasi yang ditampilkan pada laman Info-BIF juga dapat mengubah isi konten pada laman tersebut melalui aplikasi web ataupun mobile.



Gambar 1.1 Tampilan Awal Aplikasi Website pada Desktop



Gambar 1.2 Tampilan Awal Aplikasi Website pada Mobile



Gambar 1.3 Tampilan Awal Aplikasi Mobile pada Mobile

1.2. Deskripsi Lingkungan Implementasi

Sistem/perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Info-BIF versi mobile dan website:

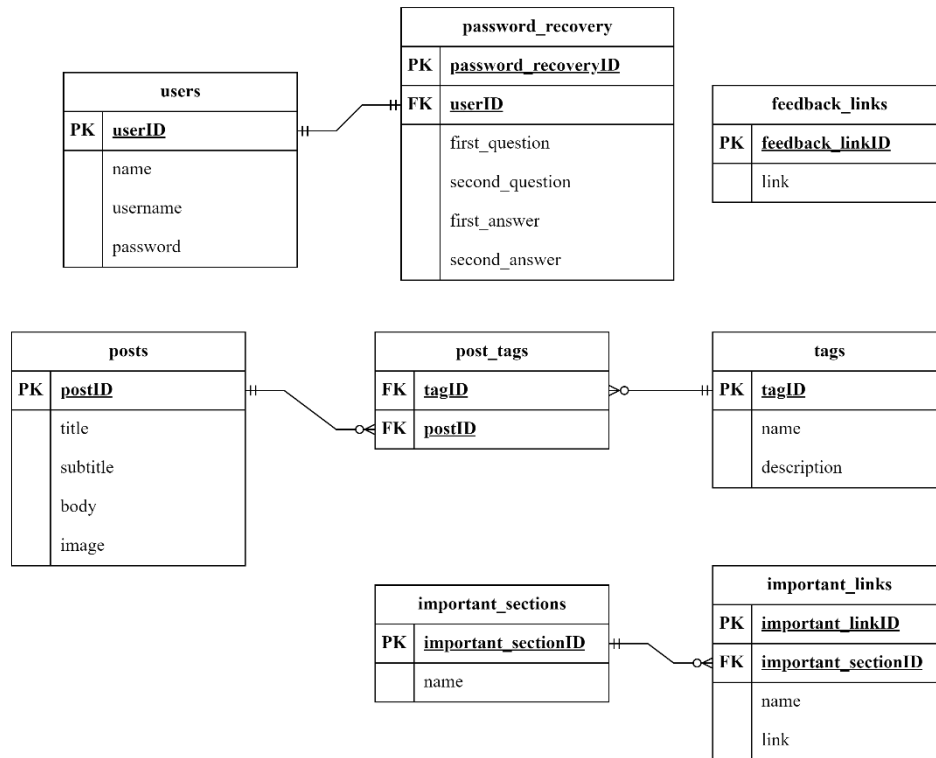
1. Sistem Operasi : Windows, Android
2. Bahasa Pemrograman : PHP framework Laravel, CSS framework Bootstrap, Dart framework Flutter

3. DBMS : MySQL
4. Development Tool : Visual Studio Code, Browser, Mobile Device, cPanel

BAB II PERANCANGAN DATABASE DAN CPANEL

2.1. Skema Relasi

Rancangan database yang digunakan dalam aplikasi Info-BIF digambarkan dalam bentuk skema relasi. Skema relasi tersebut ditunjukkan pada gambar 2.1.

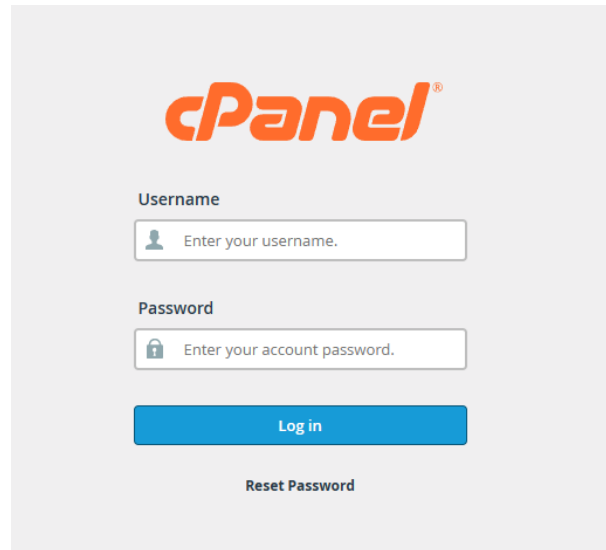


Gambar 2.1 Skema relasi rancangan database Info-BIF

Pada gambar 2.1, dapat dilihat bahwa rancangan database pada aplikasi Info-BIF menggunakan relasional database, sehingga Database Management System (DBMS) yang digunakan juga harus mendukung relasional antar entitas.

2.2. CPanel

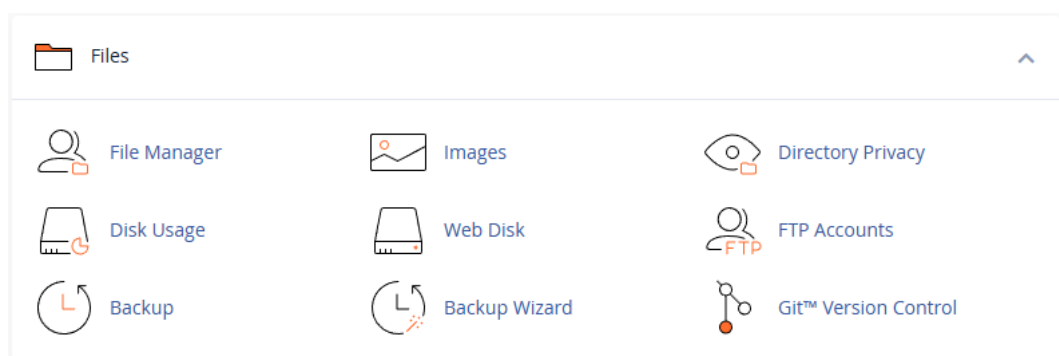
CPanel dibutuhkan untuk melakukan penyimpanan semua data terkait pengembangan website yang digunakan, dengan kata lain digunakan untuk menyimpan folder Laravel. Beberapa fitur yang digunakan adalah File Manager, MySQL Database, dan PHPMyAdmin.



Gambar 2.2 Halaman Awal cPanel

2.2.1. File Manager

File Manager berfungsi sebagai tempat menyimpan folder Laravel yang digunakan.



Gambar 2.3 Section File Manager

Berikut merupakan tampilan dari File Manager yang digunakan. Pada bagian ini folder yang digunakan hanya dua yaitu folder "laravel" dan folder "public_html."

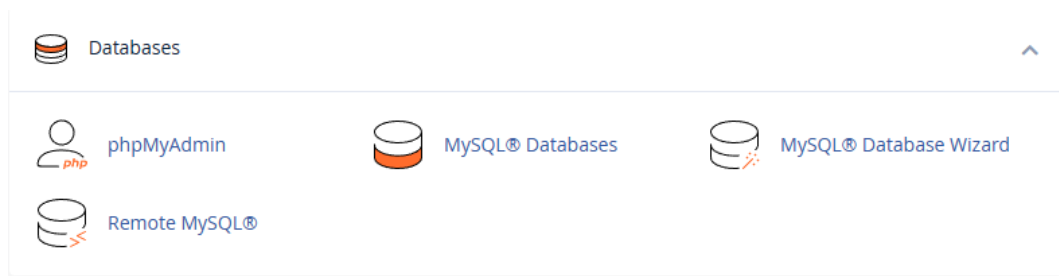
Gambar 2.6 Tampilan Depan MySQL Databases bagian 1

The screenshot shows the cPanel MySQL Users interface. On the left is a dark blue sidebar with the cPanel logo and a 'Tools' menu. The main content area is titled 'MySQL Users' and contains a section 'Add New User'. This section has input fields for 'Username' (containing 'infobiftelkomuni_'), 'Password', and 'Password (Again)'. Below these is a 'Strength' indicator showing 'Very Weak (0/100)' and a 'Password Generator' button. A 'Create User' button is at the bottom of this section. Below the 'Add New User' section is another section titled 'Add User To Database' with a 'User' dropdown menu (showing 'infobiftelkomuni_admin') and a 'Database' label.

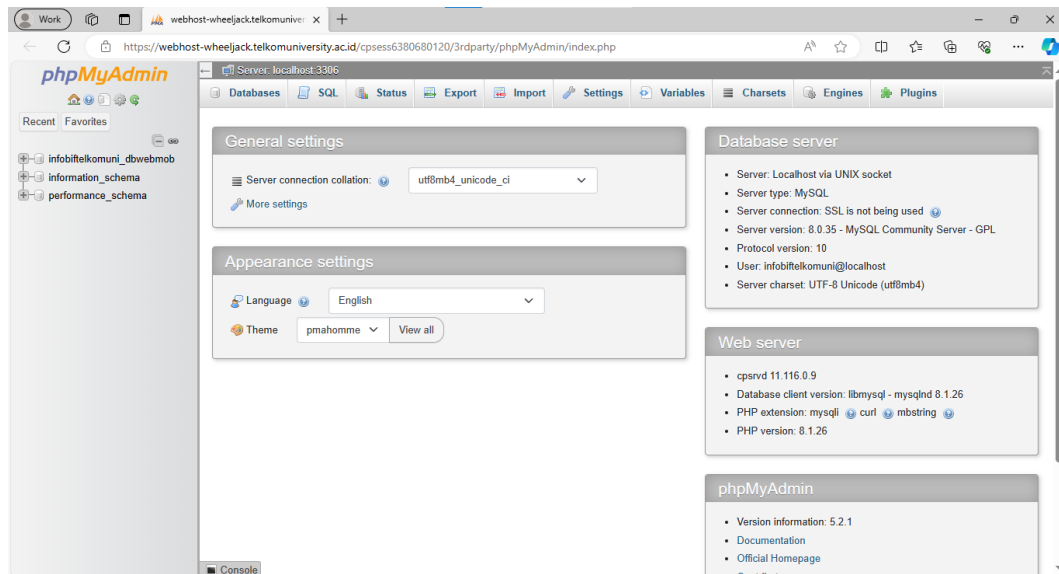
Gambar 2.7 Tampilan Depan MySQL Databases bagian 2

2.2.3. PHPMYAdmin

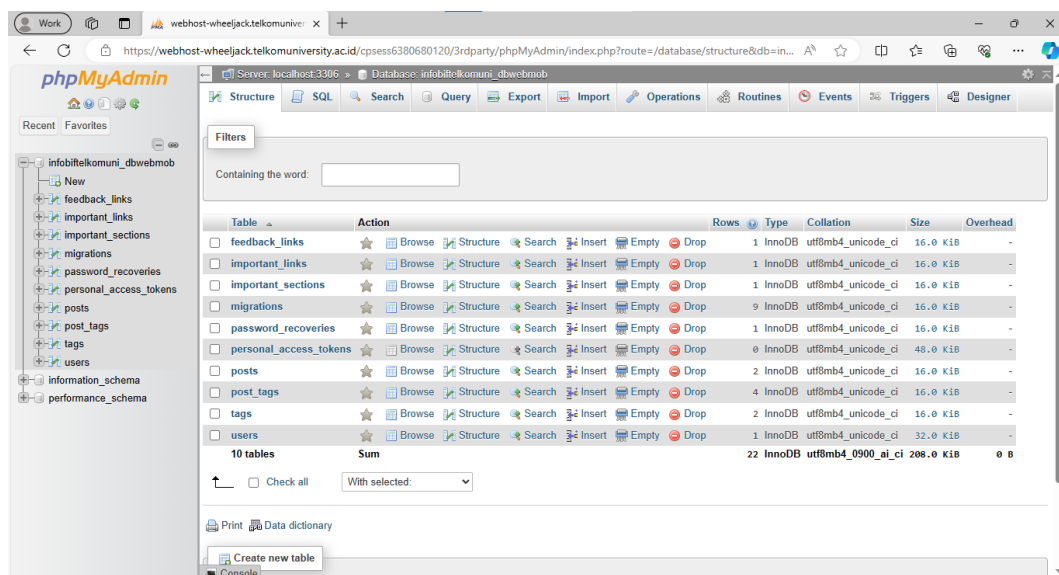
PHPMyAdmin berfungsi sebagai tempat mengelola atau melihat data yang masuk pada database.



Gambar 2.8 Section PHPMYAdmin



Gambar 2.9 Tampilan Awal PHPMyAdmin



Gambar 2.10 Tampilan Schema Info-BIF

BAB III PERANCANGAN DETAIL CLASS

3.1. Class HomeController

Class HomeController merupakan class controller yang berfungsi untuk mengatur data yang ditampilkan dalam halaman Homepage. Direktori HomeController terletak pada app/Http/Controllers/HomePageController.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
use App\Models\Tag;

class HomeController extends Controller
{ ...
}
```

Gambar 3.1 HomeController

3.1.1. Fungsi index()

Fungsi index() pada class HomeController berfungsi untuk menampilkan data post dan juga tag yang diurutkan berdasarkan tanggal dibuatnya post tersebut. Method ini dijalankan apabila pengguna mengakses route '/' atau root.

3.2. Class AdminController

Class AdminController adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk otentikasi admin, seperti login, logout, dan skema untuk admin melakukan reset password. Direktori class AdminController terletak pada /app/Http/Controllers/AdminController.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Session;

class AdminController extends Controller
{ ...
}

```

Gambar 3.2 AdminController

3.2.1. Fungsi loginForm()

Fungsi loginForm() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan form login yang bisa digunakan sebagai sarana otentikasi admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/login'.

3.2.2. Fungsi forgotForm()

Fungsi forgotForm() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan form konfirmasi email untuk melakukan reset password. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/forgot-password'.

3.2.3. Fungsi questionForm()

Fungsi questionForm() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan form validasi pertanyaan reset password yang bisa dijawab oleh admin. Method ini dijalankan apabila admin meng-inputkan email yang terdaftar pada form konfirmasi email.

3.2.4. Fungsi passwordRecoveryForm()

Fungsi passwordRecoveryForm() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan form reset password. Method ini dijalankan apabila admin berhasil menjawab pertanyaan pada form validasi secara tepat.

3.2.5. Fungsi submitEmailRecovery()

Fungsi submitEmailRecovery() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form konfirmasi email. Apabila email yang dimasukkan terdaftar, pengguna akan diarahkan ke tampilan form validasi pertanyaan dan apabila email yang dimasukkan tidak terdaftar, akan ditampilkan pesan error. Method ini dijalankan ketika admin melakukan submit pada form konfirmasi email.

3.2.6. Fungsi submitAnswerRecovery()

Fungsi submitAnswerRecovery() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form validasi pertanyaan. Apabila jawaban-jawaban yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke tampilan form reset password dan apabila jawaban-jawaban yang dimasukkan tidak benar, akan ditampilkan pesan error. Method ini dijalankan ketika admin melakukan submit pada form validasi pertanyaan.

3.2.7. Fungsi submitPasswordRecovery()

Fungsi submitPasswordRecovery() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form reset password. Apabila password dan konfirmasi password baru yang dimasukkan sesuai, password dari akun admin yang terdaftar akan diubah menjadi yang baru dan apabila password dan konfirmasi password baru yang dimasukkan tidak sesuai, akan ditampilkan pesan error. Method ini dijalankan ketika admin melakukan submit pada form reset password.

3.2.8. Fungsi editPasswordRecoveryQuestion()

Fungsi editPasswordRecoveryQuestion() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form perubahan pertanyaan dan jawaban validasi. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/edit-password-recovery-questions'.

3.2.9. Fungsi updatePasswordRecoveryQuestion()

Fungsi updatePasswordRecoveryQuestion() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler untuk mengubah pertanyaan dan jawaban validasi untuk akun admin. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form perubahan pertanyaan dan jawaban validasi.

3.2.10. Fungsi logout()

Fungsi logout() adalah method yang berfungsi untuk melakukan logout admin untuk suatu session. Method ini dijalankan apabila admin melakukan logout pada dashboard admin atau dengan memasukkan route '/admin/logout'.

3.3. Class FeedbackController

Class FeedbackController adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk mengatur link feedback. Direktori class FeedbackController terletak pada /app/Http/Controllers/FeedbackController.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\FeedbackLink;
use Illuminate\Http\Request;

class FeedbackController extends Controller
{
    ...
}
```

Gambar 3.3 FeedbackController

3.3.1. Fungsi index()

Fungsi index() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan link feedback pada dashboard admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/feedback'.

3.3.2. Fungsi show()

Fungsi show() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form feedback sesuai dengan link yang telah diatur oleh admin. Method ini dijalankan apabila pengguna mengakses route '/feedback'.

3.3.3. Fungsi edit()

Fungsi edit() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form perubahan link feedback. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/feedback/1/edit'.

3.3.4. Fungsi update()

Fungsi update() adalah method yang berfungsi sebagai handler untuk mengubah URL feedback. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form perubahan link feedback.

3.4. Class LinkController

Class LinkController adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk link-link penting. Direktori class LinkController terletak pada /app/Http/Controllers/LinkController.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\ImportantLink;
use App\Models\ImportantSection;

class LinkController extends Controller
{ ...
}
```

Gambar 3.4 LinkController

3.4.1. Fungsi index()

Fungsi index() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan semua data-data link penting pada dashboard admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/links'.

3.4.2. Fungsi index_home()

Fungsi `index_home()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan semua data-data link penting pada halaman utama. Method ini dijalankan apabila pengguna mengakses route `'/links'`.

3.4.3. Fungsi create()

Fungsi `create()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form penambahan link penting. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route `'/admin/links/create'`.

3.4.4. Fungsi store()

Fungsi `store()` adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form penambahan link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form penambahan link penting.

3.4.5. Fungsi edit()

Fungsi `edit()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form pengubahan link penting. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route `'/admin/links/{id}/edit'`.

3.4.6. Fungsi update()

Fungsi `update()` adalah method yang berfungsi sebagai PUT handler pada form pengubahan link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form pengubahan link penting.

3.4.7. Fungsi destroy()

Fungsi `destroy()` adalah method yang berfungsi sebagai DELETE handler apabila admin melakukan penghapusan link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan penghapusan link penting pada tampilan dashboard admin untuk link penting.

3.5. Class PostController

Class `PostController` adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk data post. Direktori class `PostController` terletak pada `/app/Http/Controllers/PostController`.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
use App\Models\Tag;
use App\Models\PostTag;
use Illuminate\Support\Facades\File;

class PostController extends Controller
{
    ...
}

```

Gambar 3.5 PostController

3.5.1. Fungsi index()

Fungsi index() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan semua data-data post pada dashboard admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/posts'.

3.5.2. Fungsi create()

Fungsi create() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form penambahan post. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/posts/create'.

3.5.3. Fungsi store()

Fungsi store() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form penambahan post. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form penambahan post.

3.5.4. Fungsi show()

Fungsi show() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan deskripsi post berdasarkan id post tersebut. Method ini dijalankan apabila pengguna mengakses route '/post/{id}'.

3.5.5. Fungsi edit()

Fungsi edit() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form perubahan post. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/posts/{id}/edit'.

3.5.6. Fungsi update()

Fungsi update() adalah method yang berfungsi sebagai PUT handler pada form perubahan post. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form perubahan post.

3.5.7. Fungsi destroy()

Fungsi destroy() adalah method yang berfungsi sebagai DELETE handler apabila admin melakukan penghapusan post. Method ini dijalankan apabila admin melakukan penghapusan post pada tampilan dashboard admin untuk post.

3.6. Class SectionController

Class SectionController adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk section link penting. Direktori class SectionController terletak pada /app/Http/Controllers/SectionController.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\ImportantSection;
use App\Models\ImportantLink;

class SectionController extends Controller
{
    ...
}
```

Gambar 3.6 SectionController

3.6.1. Fungsi index()

Fungsi `index()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan semua data-data section link penting pada dashboard admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route `'/admin/sections'`.

3.6.2. Fungsi `create()`

Fungsi `create()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form penambahan section link penting. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route `'/admin/sections/create'`.

3.6.3. Fungsi `store()`

Fungsi `store()` adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form penambahan section link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form penambahan section link penting.

3.6.4. Fungsi `edit()`

Fungsi `edit()` adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form pengubahan section link penting. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route `'/admin/sections/{id}/edit'`.

3.6.5. Fungsi `update()`

Fungsi `update()` adalah method yang berfungsi sebagai PUT handler pada form pengubahan section link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form pengubahan section link penting.

3.6.6. Fungsi `destroy()`

Fungsi `destroy()` adalah method yang berfungsi sebagai DELETE handler apabila admin melakukan penghapusan section link penting. Method ini dijalankan apabila admin melakukan penghapusan section link penting pada tampilan dashboard admin untuk section link penting.

3.7. Class TagController

Class TagController adalah class yang mengandung method-method spesifik untuk data tag. Direktori class TagController terletak pada `/app/Http/Controllers/TagController`.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Tag;
use App\Models\PostTag;
use App\Models\Post;

class TagController extends Controller
{ ...
}

```

Gambar 3.7 TagController

3.7.1. Fungsi index()

Fungsi index() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan semua data-data tag pada dashboard admin. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/tags'.

3.7.2. Fungsi create()

Fungsi create() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form penambahan tag. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/tags/create'.

3.7.3. Fungsi store()

Fungsi store() adalah method yang berfungsi sebagai POST handler pada form penambahan tag. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form penambahan tag.

3.7.4. Fungsi show()

Fungsi show() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan tampilan deskripsi tag berdasarkan id tag tersebut dan juga menampilkan semua post yang memiliki tag tersebut. Method ini dijalankan apabila pengguna mengakses route '/tag/{id}'.

3.7.5. Fungsi edit()

Fungsi edit() adalah method yang berfungsi untuk menampilkan form perubahan tag. Method ini dijalankan apabila admin mengakses route '/admin/tags/{id}/edit'.

3.7.6. Fungsi update()

Fungsi update() adalah method yang berfungsi sebagai PUT handler pada form perubahan tag. Method ini dijalankan apabila admin melakukan submit pada form perubahan tag.

3.7.7. Fungsi destroy()

Fungsi destroy() adalah method yang berfungsi sebagai DELETE handler apabila admin melakukan penghapusan tag. Method ini dijalankan apabila admin melakukan penghapusan tag pada tampilan dashboard admin untuk tag.

3.8. Class ApiAuthController

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ApiAuthController extends Controller
{
```

Gambar 3.8 ApiAuthController

Class APIAuthController berisikan beberapa method untuk melakukan login dan logout melalui API.

3.8.1. Fungsi Login()

Fungsi ini berguna untuk melakukan login pada API. Fungsi ini akan melakukan generate Token apabila email dan password telah terdaftar pada aplikasi.

3.8.2. Fungsi Logout

Fungsi ini berguna untuk melakukan logout dan menghapus token yang telah di generate.

3.9. Class ApiPostController

Class ApiPostController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi CRUD terhadap entitas 'post' melalui API. Directory ApiPostController terletak pada app/Http/Controllers/ApiPostController.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
use App\Models\PostTag;
use App\Models\Tag;
use Illuminate\Support\Facades\File;

class ApiPostController extends Controller
{
    /**
```

Gambar 3.9 ApiPostController

3.9.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiPostController berfungsi untuk menampilkan post. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET pada route '/api/informasi'.

3.9.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiPostController berfungsi untuk menyimpan post ke dalam database melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST pada route '/api/informasi/store'. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah title, subtitle, body, dan tag.

3.9.3. Fungsi Update()

Update() dalam ApiPostController berfungsi untuk mengubah atribut post yang telah ada dalam database melalui API. Update() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method PUT pada route ‘/api/informasi/update/{id}’.

3.9.4. Fungsi Destroy()

Destroy() dalam ApiPostController berfungsi untuk menghapus suatu post yang telah ada dalam database melalui API. Destroy() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method DELETE pada route ‘/api/informasi/delete/{id}’.

3.10. Class ApiTagController

Class ApiTagController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) terhadap entitas ‘tag’ melalui API. Directory ApiTagController terletak pada ‘app/Http/Controllers/ApiTagController’. API ini dapat diakses pada route ‘/api/tag’.

```
use App\Models\PostTag;
use App\Models\Tag;
use Illuminate\Http\Request;

class ApiTagController extends Controller
{
```

Gambar 3.10 ApiTagController

3.10.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiTagController berfungsi untuk menampilkan tag yang telah ada dalam database melalui API. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.10.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiTagController berfungsi untuk menyimpan tag ke dalam database melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah name, dan description.

3.10.3. Fungsi Show()

Show() dalam ApiTagController berfungsi untuk menampilkan tag spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Show() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin ditampilkan.

3.10.4. Fungsi Update()

Update() dalam ApiTagController berfungsi untuk mengubah atribut tag yang telah ada dalam database melalui API. Update() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method PUT.

3.10.5. Fungsi Destroy()

Destroy() dalam ApiTagController berfungsi untuk menghapus tag spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Destroy() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method DELETE diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin dihapus.

3.11. Class ApiImportantSectionController

Class ApiImportantSectionController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi CRUD terhadap entitas 'important_section' melalui API. Directory ApiImportantSectionController terletak pada 'app/Http/Controllers/ApiImportantSectionController'. API ini dapat diakses pada route '/api/importantSection'.

```
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\ImportantLink;
use App\Models\ImportantSection;

class ApiImportantSectionController extends Controller
{
```

Gambar 3.11 ApiImportantSectionController

3.11.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiImportantSectionController berfungsi untuk menampilkan important section yang telah ada dalam database melalui API. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.11.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiImportantSectionController berfungsi untuk menyimpan important section ke dalam database melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah name.

3.11.3. Fungsi Show()

Show() dalam ApiImportantSectionController berfungsi untuk menampilkan important section spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Show() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin ditampilkan.

3.11.4. Fungsi Update()

Update() dalam ApiImportantSectionController berfungsi untuk mengubah atribut important section yang telah ada dalam database melalui API. Update() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method PUT.

3.11.5. Fungsi Destroy()

Destroy() dalam ApiImportantSectionController berfungsi untuk menghapus important section spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Destroy() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method DELETE diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin dihapus.

3.12. Class ApiImportantLinkController

Class ApiImportantLinkController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi CRUD terhadap entitas 'important_link' melalui API. Directory ApiImportantLinkController terletak pada 'app/Http/Controllers/ApiImportantLinkController'. API ini dapat diakses pada route '/api/importantLink'.

```

use App\Models\ImportantLink;
use Illuminate\Http\Request;

class ApiImportantLinkController extends Controller
{
    /**

```

Gambar 3.12 ApiImportantLinkController

3.12.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiImportantLinkController berfungsi untuk menampilkan important link yang telah ada dalam database melalui API. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.12.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiImportantLinkController berfungsi untuk menyimpan important link ke dalam database melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah name, link, dan important_section_id.

3.12.3. Fungsi Show()

Show() dalam ApiImportantLinkController berfungsi untuk menampilkan important section spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Show() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin ditampilkan.

3.12.4. Fungsi Update()

Update() dalam ApiImportantLinkController berfungsi untuk mengubah atribut important link yang telah ada dalam database melalui API. Update() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method PUT.

3.12.5. Fungsi Destroy()

Destroy() dalam ApiImportantLinkController berfungsi untuk menghapus important link spesifik yang telah ada dalam database melalui API. Destroy() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method DELETE diikuti dengan id dari tag spesifik yang ingin dihapus.

3.13. Class ApiFeedbackLinkController

Class ApiFeedbackLinkController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi Create dan Read terhadap entitas 'feedback_link' melalui API. Directory ApiFeedbackLinkController terletak pada 'app/Http/Controllers/ApiFeedbackLinkController'. API ini dapat diakses pada route '/api/feedbackLink'. Secara keseluruhan, API ini digunakan untuk menampilkan dan mengubah feedback link pada sisi admin.

```
use App\Models\FeedbackLink;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Http\Request;

class ApiFeedbackLinkController extends Controller
{
    /**
```

Gambar 3.13 ApiFeedbackLinkController

3.13.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiFeedbackLinkController berfungsi untuk menampilkan feedback link yang telah ada dalam database melalui API. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.13.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiFeedbackLinkController berfungsi untuk menyimpan important link ke dalam database melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah feedback_link.

3.14. Class ApiPasswordRecoveryController

Class ApiPasswordRecoveryController merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi Create, Read, Update terhadap entitas 'password_recovery' melalui API. Directory ApiPasswordRecoveryController terletak pada 'app/Http/Controllers/ApiPasswordRecoveryController'. API ini dapat diakses pada

route `‘/api/passwordRecovery`. Secara keseluruhan, API ini digunakan untuk melakukan password recovery pada sisi admin.

```
use App\Models\User;
use App\Models>PasswordRecovery;
use Illuminate\Contracts\Support\ValidatedData;
use Illuminate\Http\Request;

class ApiPasswordRecoveryController extends Controller
{
    /**
```

Gambar 3.14 ApiPasswordRecoveryController

3.14.1. Fungsi Index()

Index() dalam ApiPasswordRecoveryController berfungsi untuk menampilkan pertanyaan untuk password recovery admin yang telah ada dalam database melalui API. Index() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.14.2. Fungsi Store()

Store() dalam ApiPasswordRecoveryController berfungsi untuk menerima jawaban dari pertanyaan password recovery admin, lalu memberikan respons balik berdasarkan jawaban yang diberikan melalui API. Store() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah `first_answer` dan `second_answer`.

3.14.3. Fungsi Show()

Show() dalam ApiPasswordRecoveryController berfungsi untuk menampilkan pertanyaan untuk password recovery admin yang telah ada dalam database melalui API. Show() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.14.4. Fungsi Update()

Update() dalam ApiPasswordRecoveryController berfungsi untuk mengubah password dari admin melalui API. Update() dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method PUT.

3.15. Class ApiEditPasswordRecoveryController

Class `ApiEditPasswordRecoveryController` merupakan class controller yang berisi method dan function untuk menangani operasi Read dan Update terhadap entitas 'password_recovery' melalui API. Directory `ApiEditPasswordRecoveryController` terletak pada 'app/Http/Controllers/ApiEditPasswordRecoveryController'. API ini dapat diakses pada route '/api/editPasswordRecovery'. Secara keseluruhan, API ini digunakan untuk melakukan password recovery pada sisi admin.

```
use App\Models\PasswordRecovery;
use Illuminate\Contracts\Support\ValidatedData;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ApiEditPasswordRecoveryController extends Controller
{
```

Gambar 3.15 ApiEditPasswordRecoveryController

3.15.1. Fungsi Index()

`Index()` dalam `ApiEditPasswordRecoveryController` berfungsi untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban untuk password recovery admin yang telah ada dalam database melalui API. `Index()` dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method GET.

3.15.2. Fungsi Store()

`Store()` dalam `ApiEditPasswordRecoveryController` berfungsi untuk menerima jawaban dan pertanyaan yang baru untuk password recovery admin, lalu menyimpannya dalam database melalui API. `Store()` dijalankan ketika API dipanggil menggunakan method POST. Parameter yang perlu dilengkapi ketika memanggil fungsi ini adalah `first_question`, `second question`, `first_answer` dan `second_answer`.

3.16. Class Model User

Model User umumnya digunakan untuk merepresentasikan pengguna atau user dalam sistem. Laravel secara bawaan menyertakan Model User untuk menyederhanakan manajemen otentikasi dan otorisasi. Directory Model User terletak pada 'app/Models/User'. Model User menjelaskan atribut yang ada pada

entitas ‘user’, serta relasi User dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```
use App\Models\PasswordRecovery;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable
{
```

Gambar 3.16 Model User

3.17. Class Model Post

Model Post digunakan untuk merepresentasikan entitas ‘post’ dalam database. Directory Model Post terletak pada ‘app/Models/Post’. Model Post menjelaskan atribut yang ada pada entitas ‘post’, serta relasi Post dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```
use App\Models\PostTag;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;

class Post extends Model
{
```

Gambar 3.17 Model Post

3.18. Class Model PostTag

Model PostTag digunakan untuk merepresentasikan entitas ‘postTag’ dalam database. Directory Model PostTag terletak pada ‘app/Models/PostTag’. Model PostTag menjelaskan atribut yang ada pada entitas ‘postTag’, serta relasi PostTag dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1. Model PostTag merupakan model yang merepresentasikan relasi asosiasi many-to-many antara entitas ‘post’ dan ‘tag’.

```

use App\Models\Tag;
use App\Models\Post;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class PostTag extends Model
{

```

Gambar 3.18 Model PostTag

3.19. Class Model Tag

Model Tag digunakan untuk merepresentasikan entitas 'tag' dalam database. Directory Model Tag terletak pada 'app/Models/Tag'. Model Tag menjelaskan atribut yang ada pada entitas 'tag', serta relasi Tag dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;

class Tag extends Model
{

```

Gambar 3.19 Model Tag

3.20. Class Model ImportantSection

Model ImportantSection digunakan untuk merepresentasikan entitas 'importantSection' dalam database. Directory Model ImportantSection terletak pada 'app/Models/ImportantSection'. Model ImportantSection menjelaskan atribut yang ada pada entitas 'importantSection', serta relasi ImportantSection dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```

use App\Models\ImportantLink;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class ImportantSection extends Model
{

```

Gambar 3.20 Model ImportantSection

3.21. Class Model ImportantLink

Model ImportantLink digunakan untuk merepresentasikan entitas 'importantLink' dalam database. Directory Model ImportantLink terletak pada 'app/Models/ImportantLink. Model ImportantSection menjelaskan atribut yang ada pada entitas 'importantLink', serta relasi ImportantLink dengan entitas lainnya sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```
use App\Models\ImportantSection;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class ImportantLink extends Model
{
```

Gambar 3.21 Model ImportantLink

3.22. Class Model PasswordRecovery

Model PasswordRecovery digunakan untuk merepresentasikan entitas 'passwordRecovery' dalam database. Directory Model PasswordRecovery terletak pada 'app/Models/PasswordRecovery. Model PasswordRecovery menjelaskan atribut yang ada pada entitas 'passwordRecovery' sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```
use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class PasswordRecovery extends Model
{
```

Gambar 3.22 Model PasswordRecovery

3.23. Class Model FeedbackLink

Model FeedbackLink digunakan untuk merepresentasikan entitas 'feedbackLink' dalam database. Directory Model FeedbackLink terletak pada 'app/Models/FeedbackLink. Model FeedbackLink menjelaskan atribut yang ada pada entitas 'feedbackLink' sesuai dengan rancangan pada gambar 2.1.

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
  
class FeedbackLink extends Model  
{
```

Gambar 3.23 Model FeedbackLink